



Dados Gerais do Projeto

Nome do Projeto	
Sistema Multiagentes para Otimização da Fiscalização de Contratos	
Patrocinador do Projeto	
Nome do principal responsável ELSON MANOEL DE ANDRADE	Organização / Órgão / Departamento / Unidade
Equipe do projeto	
Nome	Função/Papel
ANDERSON MARQUES DE CASTRO E SILVA	PRODUCT OWNER (PO)
ELSON MANOEL DE ANDRADE	GERENTE DE PROJETO (GP)
GEIZIANE SILVA DE OLIVEIRA	ARQUITETO DE SISTEMAS MULTIAGENTES
JOATTAN GOMES AQUINO	SCRUM MASTER
JOSE ALLAN KARDEC GONCALVES	DESENVOLVEDOR FULLSTACK
PAULO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	ENGENHEIRO DE IA GENERATIVA E AGENTES
WESLEY NAVES DE FARIA	ENGENHEIRO DEVOPS, SEGURANÇA E OBSERVABILIDADE

Versão do PGP	Data	Responsável	Descrição
1	18/06/2026	Elson,Geiziane,Anderson,José Allan,Elson,Geiziane/Anderson,Paulo Henrique,Joattan	Versão inicial do plano de projeto

Planejamento Geral do Programa/Projeto

1. Escopo do Projeto

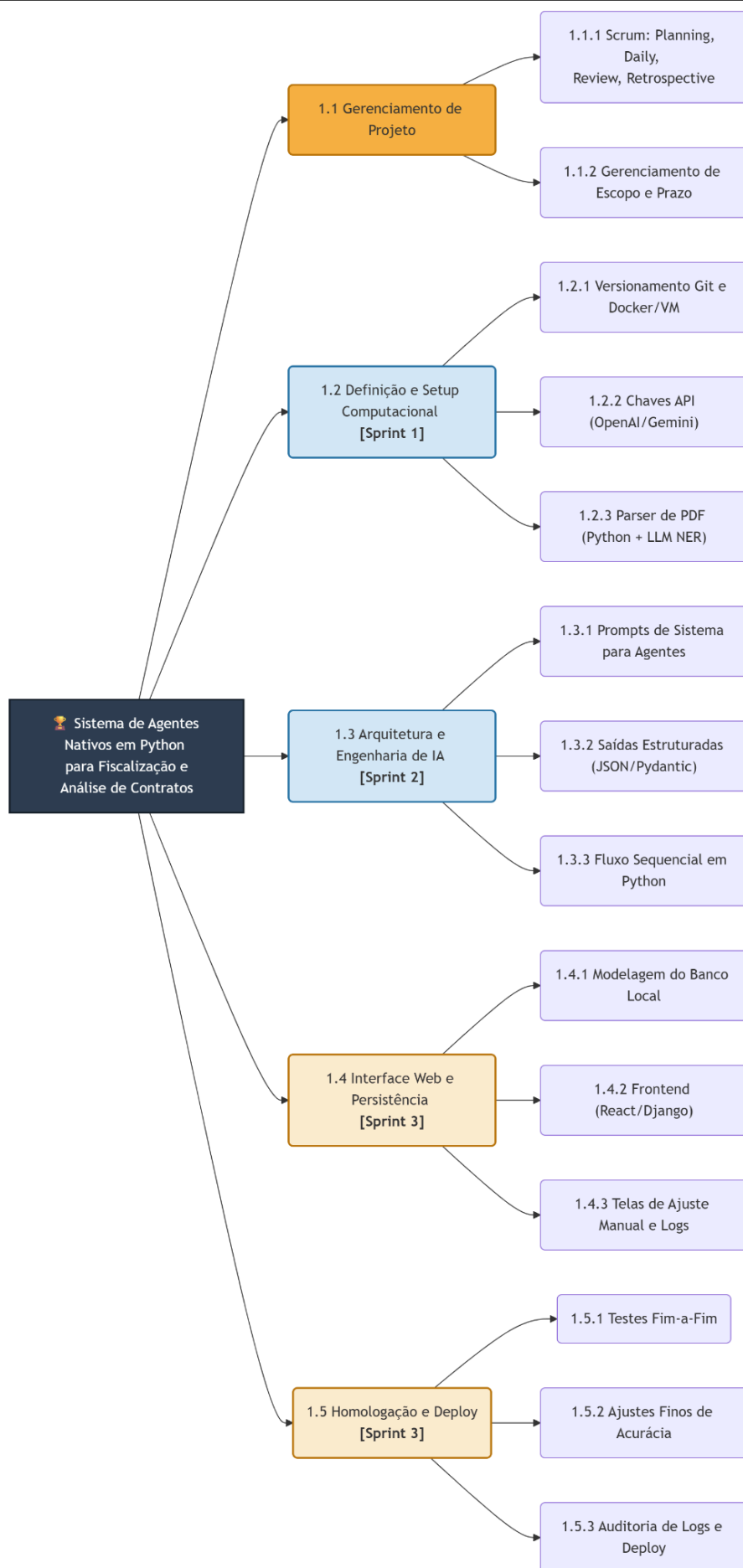
O escopo deste projeto compreende o desenvolvimento de um sistema em Python voltado para a extração, processamento e estruturação de dados complexos a partir de documentos contratuais em formato PDF. Utilizando métodos de inteligência artificial, a solução automatiza a leitura de minutas e cláusulas para identificar informações relevantes, transformando dados não estruturados em conhecimento estratégico para a gestão e fiscalização de contratos.

O que está incluso no MVP inicial:

- **Módulo de Ingestão Python(Agente de Cadastro):** Script utilizando bibliotecas nativas (pypdf/pdfplumber) e LLM(para entidades nomeadas) para leitura e extração de texto de minutas, especificações técnicas e anexos.
 - Extração de dados básicos dos contratos: Número do contrato, entidades: Empresas contratante e contratada, datas relativas a prazos, valores e escopo
- **Agente Analista de Cláusulas:** responsável por localizar trechos específicos do contrato e extrair, de forma estruturada, as principais regras de negócio, obrigações, prazos e condições contratuais.
- **Agente Analista de Critérios de Medição:** especializado em identificar e extrair os critérios de medição previstos no contrato, organizando essas informações de forma clara, padronizada e rastreável.
- **Agente Analista de Segurança Meio Ambiente e Saúde:** realiza validações objetivas (Sim/Não) sobre duas ou mais regras críticas de SMS, com base no conteúdo do documento, indicando as evidências e fontes correspondentes.
- **Interface de Usuário (Painel Web):** Interface desenvolvida(dashboard) e estrutura analítica dos contratos, em React ou Django para consulta centralizada dos dados.
- **Módulo de Ajuste Manual:** Formulários em tela que permitem ao fiscal alterar ou corrigir dados extraídos incorretamente pela IA, servindo como barreira de contenção contra alucinações.
- **Logs e Auditoria:** Persistência em banco de dados local (SQLite/PostgreSQL) salvando o histórico completo de modificações humana.

2. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Segue abaixo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)





3. Premissas do projeto

1. Os contratos fornecidos para amostragem possuem camada de texto digitalizada legível por bibliotecas computacionais padrão.
2. Os usuários possuem acesso web para visualizar o dashboard e validar as informações.
3. As chaves das APIs dos provedores de LLM estarão funcionais, faturadas e disponíveis sem limites
4. A infraestrutura de hospedagem suporta a execução de scripts em Python.

4. Restrições

1. O sistema é programado obrigatoriamente em linguagem Python, para manter a lógica de agentes a ser implementada de forma nativa por funções estruturadas.
2. A arquitetura exige eficiência para evitar o alto consumo de recursos computacionais.
3. O prazo de entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) obedece ao cronograma da Sprint (03/07).

5. Cronograma Geral do Projeto

Principais marcos / eventos do projeto	Responsável	Sprint	Data de Início	Data de Término
Visão Geral-Cronograma Macro				
Setup de Ambiente, Git, Módulo de Ingestão Python(Agente de Cadastro)	Wesley / Allan, Geiziane, Paulo H	Sprint1	19/06/2026	22/06/2026
Engenharia de IA e Agentes Nativos: Saídas estruturadas	Geiziane/Paulo H	Sprint2	22/06/2026	25/06/2026
Interface Visual e Telas de Ajuste: Painel em Django, React, gravando no banco.	Allan/Anderson	Sprint3	26/06/2026	30/06/2026
Homologação, Ajustes Finais e Deploy: Link do MVP publicado e validado.	Elson / Joattan/Anderson	Sprint3	01/07/2026	03/07/2026

6. Histórias de Usuário

Como (papel) eu quero (algo) para (me beneficiar)

Como fiscal de contrato, quero extrair cláusulas essenciais automaticamente, para que eu inicie a análise técnica com rapidez.

Como fiscal de contrato, quero acessar um painel com dados estatísticos, para que eu centralize o controle das obrigações.

Como fiscal de contrato, quero executar um checklist automatizado de SMS, para que eu valide regras de conformidade sem ler anexos extensos.

Como usuário do sistema, quero editar as informações extraídas pela inteligência artificial, para que eu garanta a exatidão absoluta dos dados.

Como auditor, quero consultar os registros de alterações do sistema, para que eu rastreie as correções manuais e mantenha a transparência.

Como gestor de contrato, quero visualizar as projeções de consumo financeiro, para que eu antecipe a necessidade de aditivos antes do fim do saldo.

7. Riscos do Projeto

Riscos Identificados	Impacto	Ações de Controle
Alucinação Crítica de IA na Extração de Multas	Alto	Mitigação total através da obrigatoriedade do Módulo de Ajuste Manual em tela, dando soberania para a validação humana.
Estouro de Prazo no Desenvolvimento de Telas Front-end	Altíssimo	Uso obrigatório de frameworks rápidos baseados em Python (como: Django, React), eliminando o desenvolvimento complexo de HTML/JS do zero.



Excesso de Consumo de Tokens / Custos Elevados	Médio	Lógica em Python nativo para segmentar o PDF e enviar apenas páginas com palavras chave estratégicas para a API da LLM.
--	-------	---

8. Partes Interessadas [*Stakeholders*]

1. Fiscais de contrato(Usuários finais afetados pela sobrecarga operacional)
2. Gestores de contrato(Usuários finais afetados pela sobrecarga operacional)
3. Departamentos de interface (Jurídico, Finanças, SMS e Tributário).
4. Professor avaliador da disciplina(UFG).

ANDERSON MARQUES DE CASTRO E SILVA

Assinatura do responsável